FINSO.MX

GUÍA DE INTEGRACIÓN Y ARQUITECTURA DEL "AGENTE ATM"

Documento Técnico para el Equipo de Desarrollo (Diego) | Ref: HZ20260125

Para: Diego (Lead Developer)
De: Dirección General (Rubicon Ventures / Finso.mx)
Nota de Ingeniería: Diego, para el desarrollo del "Agente ATM" local en C# .NET, se analiza a continuación la factura proforma original de **Hongzhou Technology HK Ltd**. No existe un "SDK único de la máquina" porque un cajero industrial es un ecosistema híbrido compuesto por 23 partidas de hardware de distintas marcas integradas en un gabinete de acero. A continuación se define la naturaleza de cada componente y cómo se integra en el flujo lógico de software.

1. Componentes Core que Requieren Programación Directa (Librerías / Protocolos)

Estos componentes representan el núcleo transaccional del Agente ATM. Requieren mapeo de bytes, inyección de archivos fuente o consumo de SDKs provistos en las carpetas de integración:

Part.	Componente / Modelo	Especificación de Hardware	Dictamen Técnico para Desarrollo (Diego)
5	**Cash recycler with shutter** `GRG 9250N`	Recicladora de 4 casetes de aceptación (2,850 notas c/u) + Shutter.	**Inyección directa de código fuente:** No busques una DLL cerrada. Utiliza el archivo abierto `CRM9250N.cs` incluido en la carpeta de GRG. Arrástralo a la solución .NET; este contiene los métodos y envoltorios nativos de comunicación con la recicladora.
7	**Coin dispenser** `MK4 * 2 PCS`	Dispensador doble de monedas. Capacidad multimoneda. 3 monedas/seg.	**Programación por protocolo serial:** Se maneja mediante la norma técnica estándar de la industria **ccTalk**. Utiliza una librería genérica ccTalk de código abierto en C# e implementa los bytes de comandos específicos detallados en las tablas de Excel de la carpeta de integración.
8	**Passport scanner** `MEPR500+`	Sensor CMOS 3.1 MP, 400 DPI. Lectura RFID e Infrarrojo (ICAO 9303).	**Consumo de SDK Propietario:** Este periférico cuenta con su propio SDK de procesamiento OCR. Debes invocar sus funciones en segundo plano desde el Agente para recibir el string con los datos validados del usuario (Nombre, ID, Nacionalidad) para el motor de KYC.
9	**Receipt Printer** `KP-80A`	Impresora térmica de 80mm con autocortador. Velocidad 250mm/s.	**Comandos Estándar:** Conectada vía USB/Serial. No requiere SDK complejo; se programa mediante comandos genéricos de impresión industrial **ESC/POS** estándar para dar formato y emitir el ticket de confirmación al usuario.

2. Sensores, Seguridad y Periféricos con Comunicación Automatizada

Componentes integrados que reportan eventos de estado de forma reactiva o que operan de manera autónoma sin necesidad de lógica transaccional compleja por parte del backend:

Part.	Componente / Modelo	Especificación de Hardware	Dictamen Técnico para Desarrollo (Diego)
16	**Multifunctional serial control module** `ALB02`	Módulo de control serial. Concentrador de sensores internos.	**Escucha Serial Reactiva:** Esta placa concentra el switch de intrusión (apertura de puertas), sensor de vibración (anti-vandalismo) y proximidad. Envía cadenas de bytes automáticas a través de puerto COM. El Agente solo debe escuchar este puerto y detonar alertas al Middleware en AWS si el estado cambia.
10	**QR code scanner** `XZG004`	Escáner 1D/2D, CMOS 1280x800 píxeles.	**Cero Programación (Plug & Play):** Configurado de fábrica bajo el modo emulación de teclado (HID-KBW). Al pasar el código QR de la aplicación móvil frente al cristal, el dispositivo "teclea" la cadena alfanumérica directamente en el foco de la pantalla de la interfaz de usuario.
11	**Camera+NVR for face & cash acceptor** `Hikvision Ecosistema`	NVR DS-7604NI-Q1 + Cámaras pin-hole IP840 + Disco Duro 1TB.	**Ecosistema Autónomo Cerrado:** Es un circuito de seguridad independiente que graba de forma automatizada en el disco local de 1TB. No requiere que el Agente gestione el almacenamiento. Únicamente si requieres visualización en vivo dentro de la app, se consumirá el API de red local de Hikvision.
12	**Camera (face recognition)** `GDZS-DC004-MG3021`	Cámara USB nativa. Píxeles: Luz visible 300W / Infrarrojo 200W.	**Dispositivo de Video Estándar:** Es detectada nativamente por el Kernel de Windows 11 IoT como una cámara web genérica USB. Se integra de manera directa utilizando librerías estándar de captura multimedia de .NET o wrappers de OpenCV.

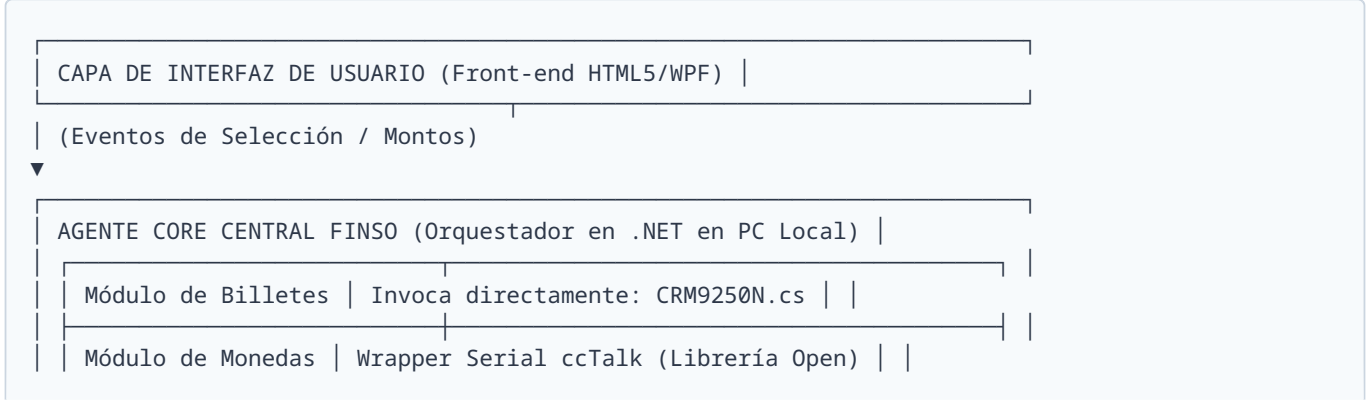
3. Infraestructura, Periféricos Eléctricos y Sistema Operativo Nativo

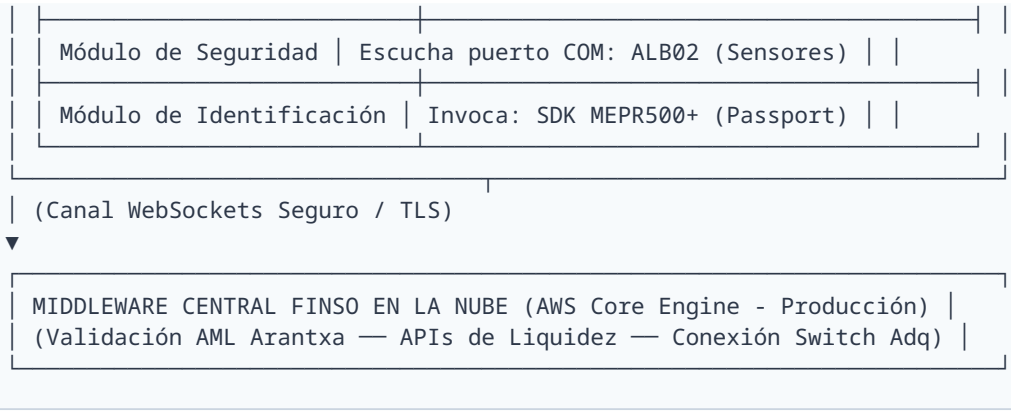
Componentes industriales que proporcionan la base de cómputo, conectividad de red y energía. Son gestionados en su totalidad por la capa de hardware y el sistema operativo de la máquina industrial:

Part.	Componente / Modelo	Especificación de Hardware	Dictamen Técnico de Gestión Operativa
1	**Industrial PC System** `Hardware Base`	Motherboard H310P-12C, Intel i5-8500, 8GB RAM, 256GB SSD, Fuente 300W.	**Entorno de Ejecución Local:** Es la computadora embebida central donde se instalará y ejecutará el binario compilado del Agente ATM de C#. Cuenta con puertos USB, COM (Serial) y LAN de grado industrial.
2	**Operation System** `Windows 11 IoT`	Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024.	**Capa de Drivers Nativos:** El sistema operativo industrial de Microsoft provee el kernel estable y la asignación automática de puertos lógicos para los periféricos USB y emulaciones Serial-over-USB.
3 y 4	**Display & Touch screens** `Pantallas Duales`	Pantalla principal Touch Capacitiva de 19" (1280x1024) + Pantalla superior de 21.5".	**Salidas de Video Estándar:** Conectadas vía HDMI/VGA. La interfaz táctil transmite coordenadas de manera transparente mediante protocolo USB HID integrado. El front-end interactúa como una aplicación de doble monitor estándar.
13, 14 y 17	**Conectividad y Climatización** `TP-Link / HC540 / NTK1`	Switch Ethernet, Router Industrial 3G/4G LTE y Controlador de temperatura + fans.	**Cero Programación:** El termostato actúa de forma física interrumpiendo o activando el flujo eléctrico hacia los extractores. El router y switch proveen el túnel VPN directo de red hacia nuestro entorno seguro en la nube de AWS.
6, 19, 20 y 21	**Gabinete, Energía y Bóveda** `Mean Well / S&G Lock`	Chasis de acero CRS de 2.5mm con puerta de bóveda de 8mm. Fuentes Mean Well (36V/24V/12V). Cerradura electrónica S&G.	**Infraestructura Física Industrial:** Brinda la protección mecánica, el anclaje físico y la conversión de voltajes requerida por los actuadores mecánicos de la recicladora GRG y monederos MK4. La cerradura es de combinación digital autónoma de alta seguridad.

4. Arquitectura de Orquestación General del "Agente ATM" (C# .NET)

Diego, la arquitectura del software local que vas a desplegar no debe acoplarse directamente a los componentes de hardware. El diseño correcto para el Agente consiste en una estructura desacoplada basada en eventos:





"El Agente local simplemente es un puente de software: traduce comandos de hardware físicos a variables estructuradas JSON dirigidas hacia el Middleware de AWS."